POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki
Filia w Gdańsku

Otrombke Natalia
Nr albumu s26828
Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Kasprowicz Oliwier
Nr albumu s30290
Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Gutowski Michał
Nr albumu s30572
Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Parkitny Miłosz
Nr albumu s30287
Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Wronisz Wojciech
Nr albumu s26999
Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

RacePortal — platforma wydarzeń motorsportowych

Rodzaj pracy
inżynierska

Imię i nazwisko promotora
dr hab. Marek Bendarczyk

Gdańsk, miesiąc, rok obrony

Streszczenie: Praca przedstawia projekt i implementację systemu RacePortal — platformy wspierającej katalogowanie wydarzeń motorsportowych oraz proces zapisów uczestników. System obejmuje aplikację webową, backend REST oparty o Spring Boot i MySQL oraz aplikację mobilną Expo pełniącą rolę publicznej wizytówki katalogu. W pracy opisano problem dziedzinowy, wymagania, architekturę, realizację kluczowych modułów (wydarzenia, garaż, zgłoszenia, role), mechanizmy bezpieczeństwa (JWT, RBAC) oraz weryfikację testami automatycznymi. Wynikiem jest działające, konteneryzowane środowisko demonstracyjne zgodne z zakresem MVP projektu.
Słowa kluczowe: motorsport, katalog wydarzeń, system zapisów, zarządzanie wydarzeniami, aplikacja mobilna

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: RacePortal — platforma wydarzeń motorsportowych **Temat projektu po angielsku:** RacePortal — a platform for motorsports events	**Akronim:** RP **Data ustalenia tematu** 2025-10-01
Promotor: dr hab. Marek Bendarczyk	**Konsultanci:** 1. — brak —
Cele projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie i zaimplementowanie systemu RacePortal — centralnego katalogu wydarzeń motorsportowych w Polsce, umożliwiającego przeglądanie wydarzeń (lista, mapa, kalendarz), zarządzanie garażem pojazdów, zgłoszenia udziału oraz obsługę ról organizatora i administratora, wraz z aplikacją mobilną typu wizytówka oraz konteneryzowanym środowiskiem uruchomieniowym.	
Rezultaty projektu: Aplikacja webowa (React/Vite), API REST (Spring Boot) z bazą MySQL, aplikacja mobilna Expo (katalog wydarzeń z CTA do weba), wspólne typy API (`packages/api-types`), dokumentacja projektowa oraz zestaw testów automatycznych (JUnit, Vitest, Playwright). Katalog wydarzeń z filtrami oraz widokami lista/mapa/kalendarz; szczegóły wydarzenia i wyznaczanie trasy (OSRM); konta użytkowników (JWT, RBAC); garaż pojazdów i dopasowanie kategorii do wydarzenia (`carMatch`); system zgłoszeń ze statusami i powiadomieniami e-mail; panele organizatora i administratora; archiwum; mobilna wizytówka z przekierowaniem zapisu na web.	
Miary sukcesu: Działający stos Docker Compose (web, API, MySQL, backup) z SMTP Mailbux; realizacja funkcji MVP katalogu, zapisów i ról; pozytywne wyniki testów automatycznych API/web/mobile unit; możliwość demonstracji pełnego scenariusza: gość → kierowca → organizator → administrator oraz mobilka → CTA web.	
Ograniczenia: Brak natywnej bramki płatności (PSP); aplikacja mobilna bez pełnej równoważności funkcji z webem (świadoma wizytówka — bez logowania, garażu i uploadu); brak publikacji w sklepach App Store/Google Play; brak formalnego testu obciążenia 10k rekordów / 50 RPS (są natomiast krótkie pomiary k6 na VM); produkcyjny TLS poza domkniętym zakresem lokalnego MVP (w prod: Cloudflare Tunnel).	

Wykonawcy	**Numer albumu**	**Specjalizacja**	**Tryb studiów**
Otrombke Natalia	s26828	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Kasprowicz Oliwier	s30290	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Gutowski Michał	s30572	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Parkitny Miłosz	s30287	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Wronisz Wojciech	s26999	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny

Data ukończenia projektu:	**Recenzent:**
7 listopada 2026	mgr Alex Polin

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Otrombke Natalia**

student/ka kierunku: **Cyberbezpieczeństwo**

numer albumu studenta: **s26828**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Kasprowicz Oliwier**

student/ka kierunku: **Cyberbezpieczeństwo**

numer albumu studenta: **s30290**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Gutowski Michał**

student/ka kierunku: **Cyberbezpieczeństwo**

numer albumu studenta: **s30572**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Parkitny Miłosz**

student/ka kierunku: **Cyberbezpieczeństwo**

numer albumu studenta: **s30287**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Wronisz Wojciech**

student/ka kierunku: **Cyberbezpieczeństwo**

numer albumu studenta: **s26999**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

Spis treści

1 Informacje wstępne **23**
1.1 Cel i zakres pracy 23
1.2 Wizja rozwiązania 23
1.3 Struktura pracy 24

2 Słownik pojęć **25**

3 Opis problemu **27**
3.1 Charakterystyka rynku wydarzeń motorsportowych 27
3.2 Problemy związane z organizacją wydarzeń i zapisami uczestników 27
3.3 Problemy informacyjne po stronie kierowców i organizatorów 27
3.4 Uzasadnienie potrzeby stworzenia systemu RacePortal 27
3.5 Aspekty techniczne i organizacyjne problemu 28

4 Kontekst biznesowy **29**
4.1 Segmentacja użytkowników 29
4.2 Interesariusze systemu 30
4.3 Propozycja wartości systemu 31
4.4 Kanały komunikacji i dystrybucji 33
4.5 Kluczowe zasoby i działania 33
4.6 Model działania platformy 34
4.7 Realistyczność wdrożenia i dalsze perspektywy 34
4.8 Kontekst prawny i etyczny 35

5 Analiza SWOT **36**
5.1 Mocne strony (Strengths) 36
5.2 Słabe strony (Weaknesses) 36
5.3 Szanse (Opportunities) 36
5.4 Zagrożenia (Threats) 37

6 Planowanie projektu **38**
6.1 Cele projektu 38

6.2 Zakres projektu . . . 39
6.3 Metodyka pracy . . . 40
6.4 Organizacja zespołu . . . 41
6.5 Harmonogram pracy . . . 41
6.6 Infrastruktura i środowisko pracy . . . 42
6.7 Analiza ryzyka projektowego . . . 43
6.7.1 Analiza zagrożeń . . . 43

7 Analiza wymagań **45**
7.1 Źródła i sposób pozyskania wymagań . . . 45
7.2 Wymagania ogólne i dziedzinowe . . . 45
7.3 Wymagania funkcjonalne . . . 45
7.4 Wymagania niefunkcjonalne . . . 46
7.5 Wymagania bezpieczeństwa . . . 46
7.6 Wymagania interfejsu użytkownika . . . 47
7.7 Diagramy UML . . . 47
7.7.1 Diagram przypadków użycia . . . 47
7.7.2 Diagram sekwencji: rejestracja i logowanie . . . 47
7.7.3 Diagram sekwencji: zapis na wydarzenie . . . 47
7.7.4 Diagram sekwencji: zarządzanie garażem . . . 47

8 Projekt systemu **48**
8.1 Założenia architektoniczne . . . 48
8.2 Architektura logiczna systemu . . . 48
8.3 Architektura fizyczna i wdrożeniowa . . . 48
8.4 Projekt bazy danych . . . 48
8.4.1 Diagram klas . . . 48
8.5 Projekt interfejsu REST API . . . 49
8.6 Projekt warstwy webowej . . . 49
8.6.1 Prototyp UI w Figma Make . . . 51
8.7 Projekt aplikacji mobilnej . . . 52
8.8 Projekt mechanizmów bezpieczeństwa . . . 53

9 Realizacja **54**
9.1 Organizacja implementacji . . . 54
9.2 Podział systemu na komponenty . . . 54
9.2.1 Backend . . . 54
9.2.2 Frontend webowy . . . 54
9.2.3 Aplikacja mobilna . . . 54

9.3 Integracja komponentów 54
9.4 Konteneryzacja i uruchamianie środowiska 54

10 Szczegóły implementacji backendu **55**
10.1 Struktura projektu backendowego 55
10.2 Model domenowy i encje 55
10.3 Rejestracja użytkowników i logowanie 55
10.4 Zarządzanie profilami użytkowników 55
10.5 Obsługa wydarzeń 55
10.6 Obsługa zgłoszeń 56
10.7 Obsługa garażu 56
10.8 Panel administratora i organizatora 56
10.9 Integracja z bazą danych 56
10.10 Obsługa wyjątków i walidacja 56

11 Szczegóły implementacji frontendu webowego **57**
11.1 Struktura aplikacji webowej 57
11.2 Strona główna i katalog wydarzeń 57
11.3 Widok szczegółów wydarzenia 57
11.4 Logowanie i rejestracja 57
11.5 Dashboard użytkownika 57
11.6 Widok garażu 57
11.7 Panel organizatora 58
11.8 Panel administratora 58
11.9 Mapa i elementy lokalizacyjne 58
11.10 Responsywność i doświadczenie użytkownika 58

12 Szczegóły implementacji aplikacji mobilnej **59**
12.1 Założenia aplikacji mobilnej 59
12.2 Architektura rozwiązania mobilnego 59
12.3 Lista wydarzeń i widok szczegółów 59
12.4 Nawigacja i interfejs użytkownika 59
12.5 Integracja z API 59
12.6 Przekierowanie do wersji webowej 59
12.7 Ograniczenia wersji mobilnej 60

13 Bezpieczeństwo systemu **61**
13.1 Założenia bezpieczeństwa 61
13.2 Klasyfikacja danych 61
13.3 Uwierzytelnianie użytkowników 61

13.4 Autoryzacja i kontrola dostępu RBAC . . . 61
13.5 Wykorzystanie tokenów JWT . . . 61
13.6 Walidacja danych wejściowych . . . 61
13.7 Ochrona zasobów użytkowników . . . 62
13.8 Bezpieczeństwo komunikacji . . . 62
13.9 Analiza zagrożeń . . . 62
13.10 Analiza ryzyka . . . 62
13.11 Ograniczenia przyjętych zabezpieczeń . . . 62

14 Testowanie i weryfikacja systemu 63
14.1 Strategia testowania . . . 63
14.2 Środowisko testowe . . . 63
14.3 Testy jednostkowe . . . 63
14.4 Testy integracyjne backendu . . . 63
14.5 Testy End-to-End aplikacji webowej . . . 63
14.6 Testy aplikacji mobilnej . . . 63
14.7 Testy mechanizmów bezpieczeństwa . . . 63
14.8 Automatyzacja uruchamiania testów . . . 64
14.9 Analiza wyników testów . . . 64
14.10 Ograniczenia procesu testowania . . . 64

15 Prezentacja systemu 65
15.1 Prezentacja głównych funkcjonalności . . . 65
15.2 Scenariusz użycia z perspektywy kierowcy . . . 65
15.3 Scenariusz użycia z perspektywy organizatora . . . 65
15.4 Scenariusz użycia z perspektywy administratora . . . 65
15.5 Podsumowanie działania systemu . . . 65

16 Nakład pracy 66
16.1 Liczba godzin przeznaczona na realizację projektu . . . 66
16.2 Podział zadań w zespole . . . 66
16.3 Narzędzia wspierające zarządzanie pracą . . . 66
16.4 Problemy organizacyjne i ich rozwiązanie . . . 66

17 Wkład własny 67
17.1 Natalia Otrombke . . . 67
17.2 Oliwier Kasprowicz . . . 67
17.3 Michał Gutowski . . . 67
17.4 Miłosz Parkitny . . . 68
17.5 Wojciech Wronisz . . . 68

18 Podsumowanie **69**
18.1 Największe wyzwania i sposób ich rozwiązania 69
18.2 Zmiany i adaptacje w trakcie realizacji 69
18.3 Ograniczenia końcowej wersji systemu 69
18.3.1 Ograniczenia wydajnościowe (RPS) 69
18.4 Możliwości dalszego rozwoju 70
18.5 Wnioski końcowe 70

Bibliografia **71**

Spis rysunków **72**

Spis tabel **73**

Załączniki **74**

Rozdział 1

Informacje wstępne

1.1 Cel i zakres pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu **RacePortal** — platformy internetowej (z uzupełnieniem mobilnym) służącej jako centralny katalog wydarzeń motorsportowych w Polsce oraz narzędzie do obsługi zapisów kierowców.

Zakres obejmuje:

- aplikację webową (katalog, konta, garaż, zgłoszenia, panele organizatora i administratora);
- API REST z trwałą bazą danych wydarzeń, użytkowników i zgłoszeń;
- powiadomienia e-mail (potwierdzenia, statusy, weryfikacja konta);
- mapę wydarzeń oraz wyznaczanie trasy dojazdu (OSRM; opcjonalnie Google Maps przy kluczu API);
- aplikację mobilną Expo jako *wizytówkę* katalogu z CTA zapisu na stronie webowej;
- konteneryzację (Docker Compose) oraz podstawowy zestaw testów automatycznych.

Poza zakresem MVP pozostają m.in. natywne płatności online, push notifications oraz publikacja aplikacji mobilnej w sklepach. Upload plików (obrazy JPG/PNG/WebP oraz PDF) jest dostępny po stronie **weba** i API (`/api/uploads/...`); aplikacja mobilna Expo nie udostępnia własnego formularza wgrywania — jedynie wyświetla obrazy już opublikowane w katalogu.

1.2 Wizja rozwiązania

RacePortal ma być **jednym miejscem** odkrywania i obsługi startów motorsportowych w Polsce: kierowca znajduje wydarzenie, sprawdza wymagania względem własnego garażu i składa

zgłoszenie; organizator publikuje imprezę i zarządza listą uczestników; administrator moderuje treści i role.

Wizja produktowa zakłada:

- publiczny katalog z trzema widokami (lista, mapa, kalendarz) na wspólnych filtrach;
- ujednolicony proces zapisu ze statusami i powiadomieniami e-mail;
- wyraźny podział ról `USER` / `ORGANIZER` / `ADMIN` (gość przegląda bez konta);
- mobilną ścieżkę discovery (Expo) z konwersją zapisu na web;
- uruchamialne środowisko demonstracyjne (Docker) oraz wdrożenie produkcyjne za Cloudflare Tunnel.

Szczegóły warstw technicznych (web React [1]/Vite, API Spring Boot [2], MySQL [3], mobile Expo [4], `packages/api-types`) opisano w rozdziale 8 oraz w rozdziałach implementacyjnych. Kod źródłowy utrzymywany jest w repozytorium projektu [5].

1.3 Struktura pracy

Kolejne rozdziały obejmują: słownik pojęć, opis problemu dziedzinowego, kontekst biznesowy (w tym karty udziałowców), analizę SWOT, planowanie projektu, analizę wymagań (w tym karty wymagań i diagramy UML), projekt systemu (m.in. Figma, diagram klas), opis realizacji oraz szczegóły implementacji backendu, frontendu i mobile, bezpieczeństwo, testowanie, prezentację systemu, nakład pracy, **wkład własny** oraz podsumowanie (z uwzględnieniem ograniczeń wydajnościowych RPS).

Rozdział 2

Słownik pojęć

Wydarzenie (event) Zorganizowany start / impreza motorsportowa (np. track day, drift, rally), opisana datą, lokalizacją, kategorią i wymaganiami.

Katalog Publiczny wykaz wydarzeń z widokami lista, mapa i kalendarz oraz filtrami.

Garaż Zbiór pojazdów przypisanych do konta kierowcy, wykorzystywanych przy zapisie na wydarzenie.

Zgłoszenie (registration) Wniosek o udział w wydarzeniu, posiadający status (np. PENDING, APPROVED, CANCELED).

carMatch Mechanizm dopasowania kategorii/klasy pojazdu do kategorii wydarzenia (aliasy nazw).

Organizator Użytkownik z rolą ORGANIZER, uprawniony do tworzenia i zarządzania własnymi wydarzeniami oraz zgłoszeniami.

Administrator Użytkownik z rolą ADMIN, moderujący wydarzenia, wnioski o rolę organizatora i role kont.

Wizytówka mobilna Wersja aplikacji Expo ograniczona do przeglądania katalogu; zapis odbywa się na webie (CTA).

JWT JSON Web Token — token dostępu używany przez API; w warstwie webowej przechowywany w ciasteczkach httpOnly (`rp_at` / `rp_rt`), a nie w `localStorage`.

RBAC Role-Based Access Control — kontrola dostępu oparta o role.

OSRM Open Source Routing Machine — publiczny serwis wyznaczania trasy wykorzystany jako domyślny provider.

MVP Minimum Viable Product — minimalny zakres funkcji przyjęty do odbioru projektu.

RPS Requests Per Second — metryka obciążenia (np. docelowy test 50 RPS przy 10k rekordach).

Rozdział 3

Opis problemu

3.1 Charakterystyka rynku wydarzeń motorsportowych

Amatorski i półprofesjonalny motorsport w Polsce obejmuje liczne formy aktywności (track day, drift, rally, wyścigi górskie itp.). Informacje o terminach i zapisach są często rozproszone pomiędzy strony organizatorów, media społecznościowe oraz komunikatory.

3.2 Problemy związane z organizacją wydarzeń i zapisami uczestników

Organizatorzy potrzebują narzędzia do publikacji wydarzenia, zbierania zgłoszeń, weryfikacji wymagań wobec pojazdu/kierowcy oraz komunikacji statusu zgłoszenia. Ręczne procesy (arkusze, wiadomości prywatne) są podatne na błędy i trudne do skalowania.

3.3 Problemy informacyjne po stronie kierowców i organizatorów

Kierowcy mają trudność ze znalezieniem aktualnych startów w jednym miejscu, porównaniem wymagań wydarzenia z posiadanym pojazdem oraz śledzeniem statusu zapisu. Organizatorzy — z utrzymaniem spójnej listy uczestników i powiadomień.

3.4 Uzasadnienie potrzeby stworzenia systemu RacePortal

RacePortal odpowiada na potrzebę **centralnego katalogu** oraz **ujednoliconego procesu zapisu** z rolami użytkowników, przy zachowaniu prostego uruchomienia demonstracyjnego (Docker) i ścieżki mobilnej (odkrywanie wydarzeń).

3.5 Aspekty techniczne i organizacyjne problemu

Wyzwania obejmują: spójny model danych wydarzeń i zgłoszeń, bezpieczeństwo kont (JWT, RBAC), walidację wymagań wydarzenia względem garażu, integrację mapy/trasy, dostarczalność maili w środowisku deweloperskim oraz świadomy podział odpowiedzialności web vs mobile.

Rozdział 4

Kontekst biznesowy

Niniejszy rozdział sytuuje RacePortal w kontekście produktowym i organizacyjnym: identyfikuje segmenty odbiorców, udziałowców oraz propozycję wartości, a następnie opisuje kanały dystrybucji, zasoby i działania kluczowe, model funkcjonowania platformy, realność wdrożenia oraz uwarunkowania prawno-etyczne. Punktem wyjścia są założenia Dokumentu Założeń Wstępnych (DZW), karty projektu, Business Model Canvas (BMC / materiały KMR) oraz scenariusze walidacji wywiadami, konfrontowane z faktyczną implementacją systemu (role RBAC, katalog wydarzeń, garaż, zgłoszenia, maile, wdrożenie produkcyjne).

Należy zaznaczyć, że segmentacja w materiałach KMR została sformułowana jako *założenie koncepcyjne*, a nie jako wynik reprezentatywnych badań rynkowych. Dokument *Interview Validation* definiuje hipotezy, skrypt wywiadu oraz metryki sukcesu; nie zawiera wyników przeprowadzonych wywiadów, dlatego w dalszej części nie są one przytaczane jako dane empiryczne.

4.1 Segmentacja użytkowników

Z punktu widzenia produktu wyróżnia się cztery podstawowe segmenty korzystające z systemu, odpowiadające poziomom dostępu zaimplementowanym w warstwie aplikacji. Segmentacja ta jest spójna z DZW (kategorie użytkowników MVP), z BMC (kierowcy, pasjonaci/kibice, organizatorzy) oraz z modelem bezpieczeństwa opartym o role.

Gość (użytkownik anonimowy) korzysta z publicznego katalogu bez uwierzytelnienia. W implementacji nie istnieje osobna rola `GUEST` — dostęp gościa wynika z konfiguracji publicznych ścieżek API (`permitAll` dla m.in. `/api/events/**`, `/api/tracks/**`, `/api/health`) oraz publicznych tras aplikacji webowej (strona główna, katalog, detal wydarzenia, archiwum, strony prawne). Segment ten obejmuje kibiców i pasjonatów poszukujących informacji o terminach i lokalizacjach, a także osoby rozważające rejestrację.

Kierowca odpowiada roli systemowej `USER`. Po utworzeniu konta użytkownik utrzymuje profil, zarządza garażem pojazdów oraz składa zgłoszenia udziału w wydarzeniach. Kluczo-

wą wartością dla tego segmentu jest możliwość dopasowania pojazdu do wymagań wydarzenia (mechanizm `carMatch` / `CategoryMatcher`) oraz śledzenie statusu zgłoszenia wraz z powiadomieniami e-mail. W materiałach KMR segment ten jest charakteryzowany demograficznie jako osoby w przybliżonym przedziale 16–40 lat, geograficznie zorientowane na rynek polski. W zaimplementowanym MVP aplikacja nie egzekwuje ograniczeń wiekowych po stronie rejestracji; kryterium pełnoletności pojawia się natomiast w skryningu respondentów dokumentu walidacyjnego wywiadów.

Organizator odpowiada roli `ORGANIZER`. Segment obejmuje mniejszych i większych organizatorów imprez (track day, drift, time attack, KJS, rajdy itd.), którzy potrzebują kanału publikacji wydarzeń oraz narzędzia do obsługi listy zgłoszeń. W systemie uprawnienie organizatora nie jest przyznawane automatycznie przy rejestracji: użytkownik składa wniosek o rolę, a administrator go akceptuje lub odrzuca. Po weryfikacji organizator tworzy i edytuje własne wydarzenia, zarządza statusami zgłoszeń oraz komunikuje się z uczestnikami poprzez mechanizmy platformy (w tym powiadomienia systemowe).

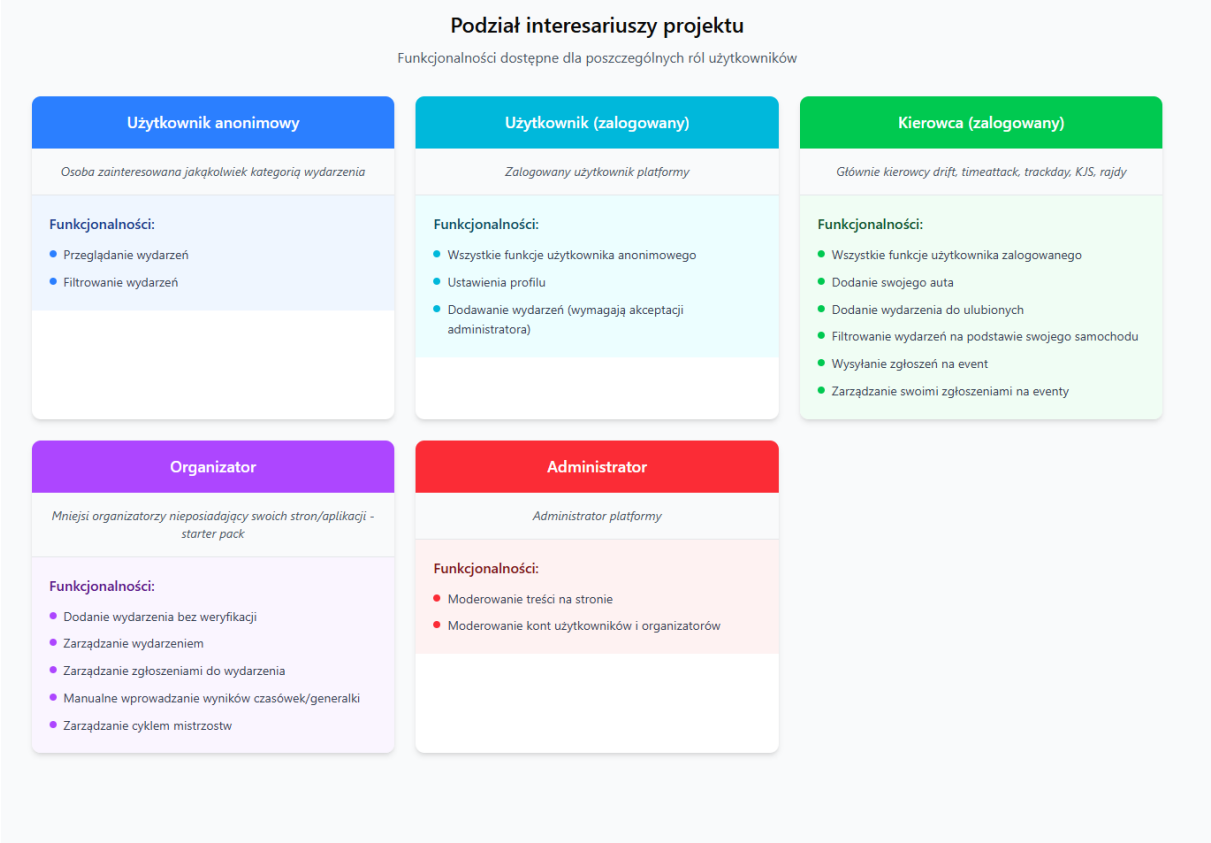
Administrator odpowiada roli `ADMIN`. Segment ten reprezentuje operatora platformy odpowiedzialnego za jakość katalogu: moderację wydarzeń oczekujących na publikację, zarządzanie rolami kont oraz rozstrzyganie wniosków o uprawnienia organizatora. W warstwie produktowej administrator realizuje model *human-in-the-loop* przyjęty w analizie etycznej projektu — ostateczne decyzje moderacyjne pozostają po stronie człowieka, a nie algorytmu.

Wczesny, koncepcyjny podział funkcjonalności według ról (materiał projektowy zespołu) przedstawia rys. 4.1. Należy go interpretować jako mapę intencji produktowej; szczegółowe mapowanie na wymagania i endpointy API opisano w rozdziałach 7–8.

4.2 Interesariusze systemu

Analiza udziałowców wyróżnia zarówno *aktorów systemowych* (role RBAC oraz gość), jak i szersze otoczenie opisane w dokumentacji SAI (m.in. zespół wytwórczy, media, właściciele obiektów, służby zabezpieczające imprezy, a także udziałowcy nieożywieni: baza danych oraz serwisy mapowe). W niniejszej pracy karty udziałowców ograniczono do trzech kluczowych odbiorców końcowych platformy, ponieważ to ich potrzeby determinują zakres MVP oraz podział uprawnień. Pozostali udziałowcy (np. właściciele torów, media) korzystają pośrednio z publicznego katalogu lub pozostają poza zaimplementowanym przepływem transakcyjnym.

Poniżej przedstawiono karty udziałowców w formacie środowiska `stakeholder` szablonu PJATK. Odwołania do wymagań i projektu wskazują rozdziały 7–8.



Rysunek 4.1: Podział interesariuszy projektu — funkcjonalności dostępne dla ról użytkowników (materiał koncepcyjny).

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	U-01
Nazwa:	Kierowca (USER)
Opis:	Użytkownik z kontem, który utrzymuje garaż pojazdów i składa zgłoszenia na wydarzenia motorsportowe.
Typ udziałowca:	Użytkownik końcowy / klient platformy
Punkt widzenia:	Chce szybko znaleźć starty, dopasować auto do wymagań i śledzić status zgłoszenia.
Ograniczenia:	Zapis i garaż wymagają konta web; mobilka w MVP jest wizytówką bez pełnej równoważności funkcji.
Wymagania:	Wymagania funkcjonalne katalogu, garażu i zgłoszeń — rozdz. 7; panel użytkownika — rozdz. 11.

Tabela 4.1: Karta udziałowca: Kierowca

4.3 Propozycja wartości systemu

Propozycja wartości RacePortal wynika wprost z diagnozy problemu rozproszenia informacji o wydarzeniach motorsportowych w Polsce. Dotychczasowe praktyki użytkowników — grupy w mediach społecznościowych, witryny poszczególnych torów oraz statyczne kalendarze — nie zapewniają jednolitego procesu odkrywania imprez, weryfikacji wymagań wobec pojazdu

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	U-02
Nazwa:	Organizator (ORGANIZER)
Opis:	Podmiot publikujący wydarzenia i zarządzający listą zgłoszeń uczestników.
Typ udziałowca:	Dostawca treści / partner biznesowy
Punkt widzenia:	Potrzebuje prostego CRUD wydarzeń, weryfikacji zgłoszeń i komunikacji statusów (e-mail).
Ograniczenia:	MVP bez natywnej bramki płatności (PSP); rozliczenie wpisowego poza platformą, z dowodem płatności (URL lub plik w magazynie uploadów).
Wymagania:	Panel organizatora i RBAC — rozdz. 7, 8; implementacja — rozdz. 10.

Tabela 4.2: Karta udziałowca: Organizator

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	U-03
Nazwa:	Administrator (ADMIN)
Opis:	Operator platformy moderujący wydarzenia, role kont oraz wnioski o uprawnienia organizatora.
Typ udziałowca:	Właściciel / operator systemu
Punkt widzenia:	Zapewnia jakość katalogu i bezpieczeństwo ról bez ręcznej ingerencji w bazę.
Ograniczenia:	Skala produkcyjna (pełne procesy RODO, WAF, 2FA) poza zakresem MVP demonstracyjnego.
Wymagania:	Panel admina, bezpieczeństwo JWT/RBAC — rozdz. 13; testy RBAC — rozdz. 14.

Tabela 4.3: Karta udziałowca: Administrator

ani obsługi statusu zapisu. RacePortal odpowiada na ten deficyt jako **centralny katalog** oraz **warstwa operacyjna zapisów**, z rozdzielonymi narzędziami dla poszczególnych ról.

Dla kierowców wartość koncentruje się na: (1) przejrzystym katalogu z widokami lista, mapa i kalendarz oraz wspólnymi filtrami; (2) wirtualnym garażu pojazdów; (3) dopasowaniu pojazdu do kategorii/wymagań wydarzenia; (4) złożeniu zgłoszenia i otrzymywaniu powiadomień o statusie. Dla organizatorów wartość obejmuje publikację wydarzenia, zarządzanie listą zgłoszeń, weryfikację uczestników oraz komunikację statusów bez konieczności prowadzenia procesu wyłącznie w arkuszach i wiadomościach prywatnych. Dla gości (kibiców i pasjonatów) wartość sprowadza się do bezpłatnego, natychmiastowego dostępu do informacji o terminach i lokalizacjach, w tym do widoku mapy oraz trasy dojazdu (domyślnie OSRM; opcjonalnie Google Maps przy skonfigurowanym kluczu API).

Wyróżnikiem produktowym względem prostych kalendarzy branżowych jest integracja łańcucha *odkrycie* → *dopasowanie pojazdu* → *zgłoszenie* → *status*, a nie wyłącznie publikacja dat. Założenie to potwierdza dokumentacja walidacyjna: najistotniejszym ryzykiem biznesowym

jest odmowa migracji społeczności z grup społecznościowych do scentralizowanego narzędzia; bez aktualnej podaży wydarzeń katalog traci wartość dla kierowców (problem klasycznej dwustronnej platformy).

4.4 Kanały komunikacji i dystrybucji

Głównym kanałem dostępu do produktu jest aplikacja webowa dostępna pod adresem `https://raceportal.pl` (oraz wariant `www`). Interfejs webowy pełni rolę pełnego klienta transakcyjnego: rejestracja i logowanie, garaż, zgłoszenia, panele organizatora i administratora. Dodatkowo warstwa web została przygotowana jako PWA (manifest, service worker, nawigacja mobilna), co umożliwia instalację skrótu na ekranie początkowym urządzenia bez publikacji w sklepach aplikacyjnych.

Kanałem uzupełniającym discovery jest aplikacja mobilna Expo, zaprojektowana świadomie jako *wizytówka*: umożliwia przeglądanie katalogu i szczegółów wydarzenia, natomiast zapis udziału realizowany jest poprzez CTA otwierające odpowiednią stronę webową. Takie rozdzielenie ogranicza zakres MVP mobilnego i koncentruje złożoną logikę konta po stronie weba.

Kanałem komunikacji transakcyjnej jest poczta elektroniczna dostarczana przez SMTP dostawcy **Mailbux** (nadawca `noreply@raceportal.pl`). System wysyła m.in. wiadomości aktywacyjne i resetu hasła, potwierdzenia zgłoszeń, zmiany statusów, powiadomienia o anulowaniu lub zmianie wydarzenia oraz decyzje dotyczące ról i wniosków organizatora. Wczesny wariant deweloperski oparty o Mailpit został porzucony na rzecz realnej skrzynki domenowej, aby demonstracja rejestracji odpowiadała doświadczeniu użytkownika końcowego.

Kanałem dystrybucji kodu i współpracy zespołu pozostaje repozytorium GitHub [5]. W materiałach BMC przewidziano również promocję organiczną w mediach społecznościowych oraz współpracę partnerską z klubami; w fazie MVP działania te mają charakter organizacyjny i nie są zautomatyzowane w kodzie aplikacji.

4.5 Kluczowe zasoby i działania

Do zasobów kluczowych należą: pięcioosobowy zespół projektowy (specjalizacja cyberbezpieczeństwo), kod źródłowy monorepozytorium (warstwy web, API, mobile oraz pakiet wspólnych typów `packages/api-types`), relacyjna baza MySQL z seedem danych demonstracyjnych, infrastruktura kontenerowa Docker Compose oraz środowisko produkcyjne oparte o maszynę wirtualną i tunel Cloudflare. Zasobem produktowym jest również katalog torów polskich wykorzystywany przy tworzeniu i filtrowaniu wydarzeń.

Działania kluczowe obejmują: rozwój i utrzymanie platformy; zapewnienie uruchamialności środowiska (Compose lokalnie i na VM); moderację treści oraz weryfikację organizatorów;

utrzymanie mechanizmów bezpieczeństwa (JWT [6], RBAC, walidacja wejścia, kierunek zgodności z OWASP ASVS Level 1 [7]); utrzymanie dostarczalności powiadomień e-mail; a także dokumentowanie zmian i weryfikację testami automatycznymi. W ujęciu BMC działania marketingowe i budowa społeczności są uznane za konieczne dla przełamania ryzyka niskiego zainteresowania, lecz pozostają poza zautomatyzowanym zakresem oprogramowania MVP.

4.6 Model działania platformy

RacePortal funkcjonuje jako platforma dwustronna: organizatorzy dostarczają podaż wydarzeń, a kierowcy generują popyt na starty. Administrator pełni rolę gwaranta jakości katalogu poprzez akceptację wydarzeń i ról. Gość korzysta z efektu sieciowego katalogu bez bariery rejestracji, co obniża koszt wejścia informacyjnego.

W fazie MVP platforma **nie** pełni roli pośrednika płatniczego. Brak integracji z bramką PSP (np. Przelewy24, Stripe) jest decyzją świadomą, potwierdzoną w dokumentacji zakresowej i w kodzie. Dla wydarzeń płatnych system obsługuje statusy zgłoszenia (m.in. `PENDING`, `ACCEPTED`, `CONFIRMED`, `CANCELED`) oraz dołączenie dowodu wpłaty — jako adres URL albo ścieżka pliku w magazynie uploadów — natomiast rozliczenie finansowe odbywa się poza platformą (np. przelew na dane wskazane przez organizatora). Strumienie przychodów opisane w BMC (reklamy, płatna promocja wydarzeń, prowizje od zapisów) pozostają perspektywą rozwojową i nie są zaimplementowane.

Model darmowego dostępu w MVP dotyczy zarówno przeglądania katalogu, jak i korzystania z narzędzi kierowcy oraz panelu organizatora. Oznacza to, że weryfikacja wartości produktu na obecnym etapie opiera się na użyteczności operacyjnej, a nie na monetyzacji.

4.7 Realistyczność wdrożenia i dalsze perspektywy

Realistyczność wdrożenia została potwierdzona na dwóch poziomach. Poziom deweloperski obejmuje uruchomienie pełnego stosu przez Docker Compose (web, API, MySQL, kopia zapasowa) wraz z kontami seed służącymi do demonstracji ról. Poziom produkcyjny obejmuje wdrożenie na Oracle Cloud Always Free (`VM.Standard.A1.Flex`, 2 OCPU, 12 GB RAM, region Frankfurt) z udostępnieniem HTTPS poprzez Cloudflare Tunnel do nginx na porcie lokalnym maszyny. TLS i DNS są po stronie Cloudflare; aplikacja pracuje w układzie jednego originu (`/api` proxy do Spring Boot), co upraszcza konfigurację względem wcześniejszego wariantu GCP + Cloudflare Pages.

Założona w DZW skala pilotażowa (rzędu 1–5 tys. użytkowników miesięcznie, profil odczytowy do ok. 50 RPS) jest spójna z charakterem niskokosztowej infrastruktury dydaktycznej. Formalny test obciążenia przy 10k rekordach / 50 RPS nie został domknięty w MVP i pozostaje ograniczeniem odbiorczym, jawnie wskazanym w karcie projektu.

Dalsze perspektywy — zgodnie z dokumentacją produktową i materiałami BMC — obejmują m.in. integrację PSP, rozbudowę powiadomień push, publikację aplikacji mobilnej w sklepach, eksport list startowych, waitlistę/watchlistę, kalendarz iCal oraz ewentualną monetyzację poprzez oznaczone treści sponsorowane. Elementy te należy traktować jako roadmapę, a nie jako stan bieżącej implementacji. Szczegóły architektury fizycznej przedstawiono w rozdz. 8.3.

4.8 Kontekst prawny i etyczny

System przetwarza dane niezbędne do obsługi konta i procesów biznesowych: identyfikator/nazwę użytkownika, adres e-mail, role, dane pojazdów w garażu, zgłoszenia oraz dane wydarzeń wprowadzane przez organizatorów. Sesja webowa opiera się o tokeny JWT w ciasteczkach httpOnly (`rp_at`, `rp_rt`) wysyłanych z `credentials: "include"`; starszy JWT w `localStorage` jest usuwany przy starcie aplikacji. W interfejsie udostępniono politykę prywatności (`/privacy`) oraz regulamin (`/terms`); rejestracja wymaga akceptacji obu dokumentów. Przy tworzeniu wydarzenia organizator potwierdza przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności (RODO) wyłącznie w celu publikacji i obsługi zgłoszeń. Kanałem kontaktowym w sprawach ochrony danych jest adres `rodo@raceportal.pl`. Użytkownik może zamknąć własne konto w ustawieniach (fraza potwierdzająca po stronie API).

Pełna zgodność procesowa (m.in. DPIA, sformalizowana polityka retencji, procedury realizacji żądań RODO w organizacji operatorskiej) wykracza poza zakres demonstracyjnego MVP i pozostaje obowiązkiem ewentualnego wdrożenia produkcyjnego o większej skali.

W warstwie etycznej dokumentacja SAI przyjmuje zasady: transparentności prezentacji wyników (brak ukrytego rankingu reklamowego w MVP), rezygnacji z mechanizmów uzależniających, dążenia do inkluzywności informacyjnej (wydarzenia o różnym progu wejścia) oraz przeciwdziałania dual-use (ryzyko publikacji nielegalnych wyścigów ulicznych). Mitigacją jest weryfikacja organizatorów i moderacja wydarzeń przez administratora. Odpowiedzialność za treść merytoryczną wydarzeń spoczywa na zweryfikowanych organizatorach w ramach regulaminu, natomiast odpowiedzialność za poprawność mechanizmów platformy — na zespole utrzymującym system.

Rozdział 5

Analiza SWOT

5.1 Mocne strony (Strengths)

- Pełny przepływ ról: gość, kierowca, organizator, administrator.
- Trzy widoki katalogu na wspólnych filtrach (lista / mapa / kalendarz).
- Konteneryzacja i seed kont demonstracyjnych ułatwiają prezentację.
- Testy automatyczne (API, web E2E, unit mobile / api-types).
- Wspólne typy API ograniczają dryf web $\leftrightarrow$ mobile.

5.2 Słabe strony (Weaknesses)

- Brak natywnej bramki płatności (PSP); upload plików jest w webie/API, ale nie w mobilce.
- Mobilka bez logowania i garażu (wizytówka).
- Zależność od publicznych serwisów map/trasy (CARTO/OSRM).
- Częściowe rozjazdy względem wewnętrznej Specyfikacji Formularzy.
- Brak formalnego testu obciążenia 10k rekordów / 50 RPS.

5.3 Szanse (Opportunities)

- Rozszerzenie o PSP, waitlistę, watchlistę i eksport list startowych.
- Integracje z kalendarzami (iCal) i powiadomienia push.
- Budowa społeczności wokół torów i organizatorów regionalnych.

5.4 Zagrożenia (Threats)

- Konkurencja ze strony grup społecznościowych i dedykowanych systemów zapisów.
- Zmiany limitów / dostępności publicznych API map i routingu.
- Wymogi RODO i odpowiedzialność za dane osobowe przy skali produkcyjnej.

Rozdział 6

Planowanie projektu

Ten rozdział opisuje planowanie RacePortal: cele, zakres MVP, sposób pracy, zespół, harmonogram, infrastrukturę oraz ryzyka. Oddzielam tu dokumenty formalne — Kartę projektu (KP), Dokument Założeń Wstępnych (DZW), Specyfikację Wymagań Systemowych (SWS) oraz historyczny Harmonogram przedmiotu PRO — od tego, co faktycznie powstało w kodzie, Docker Compose, plikach `docs/MVP.md`, chronologii `docs/changes.md`, decyzjach wdrożeniowych i pomiarach k6. Daty publikacji dokumentów i daty wpisów w chronologii to dwie różne warstwy: przebieg prac nie zastępuje oficjalnych kamieni milowych karty projektu, a karty formalne nie zastępują rzeczywistego stanu systemu.

6.1 Cele projektu

Głównym celem RacePortal, zgodnie z KP (data ustalenia tematu 01.10.2025), jest zbudowanie jednego miejsca z informacjami o wydarzeniach motorsportowych w Polsce — oficjalnych i amatorskich (m.in. drift, time attack, track day, KJS) — oraz narzędzi dla organizatorów do publikacji imprez i obsługi zapisów. Opiekunem (promotorem) projektu w KP i w pracy dyplomowej jest Marek Bednarczyk. KP rozwija cel główny w czterech skutkach: zebranie danych w jednym miejscu (odejście od chaosu grup społecznościowych i nieaktualnych stron), wsparcie mniejszych organizatorów, udogodnienia dla kierowców (profil, wirtualny garaż, szybkie zgłoszenia) oraz popularyzacja motorsportu przez kalendarz i mapę.

DZW — którego historia wersji w nagłówku sięga m.in. v1.4 z 26.05.2026 — doprecyzowuje cele systemu: katalog z listą i kalendarzem, filtrowanie (kategoria, tor, województwo, data, nazwa), szczegółowy podgląd wydarzeń, panel organizatora, konto kierowcy z garażem i zgłoszeniami oraz fundament pod dalszy rozwój. SWS formalizuje te cele jako podstawę implementacji, testów i oceny produktu akademickiego. W warstwie problemowej DZW wskazuje rozproszenie informacji o zawodach oraz brak jednego kanału dla organizatorów do publikacji i zarządzania wydarzeniem — to nadal punkt wyjścia przy planowaniu zakresu.

W pracy inżynierskiej celem praktycznym jest działające MVP demonstracyjne: katalog

i zapisy z rolami użytkowników, mapa i trasa, powiadomienia e-mail, ścieżka mobilna, konteneryzacja oraz dokumentacja i testy umożliwiające odbiór lub prezentację. Miary sukcesu z KP obejmują m.in. stabilne uruchomienie w Dockerze, cele wydajnościowe API dla żądań listujących, zgodność z OWASP ASVS Level 1 i RODO, pozytywne testy manualne kluczowych punktów zakresu oraz przygotowanie systemu na obsługę rzędu 1–5 tys. użytkowników miesięcznie (skala pilotowa z DZW/KP). Te miary wyznaczają kierunek planowania jakości; ich sprawdzenie w praktyce należy do rozdziałów realizacji i testowania, a nie zastępuje planu.

6.2 Zakres projektu

Zakres MVP jest spójny między KP, DZW i `docs/MVP.md` jako lista piętnastu funkcji: kalendarz i lista wydarzeń; filtry oraz wyszukiwarka; szczegóły wydarzenia; panel administratora; konto kierowcy; garaż; system zgłoszeń; konto organizatora; narzędzia organizatora; baza danych wydarzeń; powiadomienia mailowe; mapa wydarzeń; integracja mapowa trasy (w KP i DZW: Google Maps API); archiwum; aplikacja mobilna (w KP: PWA / mobile-first).

Poza zakresem MVP — świadomie — pozostają m.in. integracje z kalendarzami zewnętrznymi, powiadomienia push poza mailami, automatyczna integracja z mediami społecznościowymi oraz live timing / pomiary czasów. KP wymienia je jako możliwości dalszej rozbudowy; w planowaniu nie traktuje się ich jako zobowiązań odbiorczych.

Warunki odbioru przyjęte w DZW i powtórzone w `docs/MVP.md` wymagają, by funkcje 1–11 były dostępne i przetestowane (manualnie oraz podstawowymi testami e2e), by UX zachowywał podejście mobile-first oraz by zakres był spójny z pitchiem i prezentacją. Jakość planowana obejmuje codzienne kopie zapasowe i kontrole stanu (health checks), Docker, paginację, indeksy i cache, czas odpowiedzi P95 nie większy niż 500–700 ms dla list do 50 rekordów, test obciążenia przy ok. 10 000 rekordów i 50 RPS, OWASP ASVS Level 1, RBAC, HTTPS z nagłówkami bezpieczeństwa, minimalizację danych (RODO) oraz przenośność środowiska Docker.

Według synchronizacji `docs/MVP.md` z 28.10.2026 funkcje 1–12 oraz 14–15 są domknięte funkcjonalnie (z lukami względem Specyfikacji Formularzy przy koncie kierowcy), a funkcja 13 — częściowo: trasa działa przez publiczne OSRM, a Google Maps pozostaje jedynie opcją konfiguracyjną. Ścieżkę mobilną zrealizowano jako wizytówkę Expo oraz webową PWA, a nie jako pełną wersję natywną ani publikację w sklepach — to świadoma adaptacja wobec sformułowania KP „PWA / Mobile-first”. Upload plików (obrazy JPG/PNG/WebP oraz PDF) istnieje w API (`/api/uploads/...`) i jest odnotowany w MVP jako domknięty 23.10.2026; nadal pozostają ograniczenia (m.in. brak pola zdjęcia w mobilce oraz niekompletna zgodność formularzy ze Specyfikacją). Elementy zrealizowane ponad pierwotną listę piętnastu funkcji (m.in. motywy, i18n, regulaminy PDF, tagi opon) odróżnia się w opisie od pierwotnego MVP,

żeby nie zacierać granicy zakresu.

Tabela 6.1: Zakres MVP — funkcje z KP/DZW oraz stan według `docs/MVP.md` (28.10.2026).

Nr	Funkcja	Stan realizacji
1	Kalendarz / lista wydarzeń	Zrealizowane: lista z API, paginacja, UI `/wydarzenia`
2	Filtry i wyszukiwarka	Zrealizowane: m.in. `q`, kategoria, miasto, filtr płatności
3	Szczegóły wydarzenia	Zrealizowane: detal, zapis, trasa, regulaminy PDF
4	Panel administratora	Zrealizowane: użytkownicy, eventy, wnioski org., błędy
5	Konto kierowcy	Częściowo: JWT, dashboard, weryfikacja e-mail; luki vs Spec
6	Garaż	Zrealizowane: CRUD pojazdów; zdjęcie przy dodaniu; tagi opon
7	System zgłoszeń	Zrealizowane: statusy, maile; soft termin dowodu wpłaty
8	Konto organizatora	Zrealizowane: wniosek o rolę + akceptacja admina
9	Narzędzia organizatora	Zrealizowane: tworzenie/edycja eventów, plakat, PDF
10	Baza danych wydarzeń	Zrealizowane: MySQL + JPA; seed torów PL
11	Powiadomienia mailowe	Zrealizowane: SMTP Mailbux
12	Mapa wydarzeń	Zrealizowane: Leaflet + OpenStreetMap
13	Trasa (plan: Google Maps)	Częściowo: OSRM domyślnie; Google Maps tylko opcjonalnie
14	Archiwum	Zrealizowane: archiwum + auto-archiwizacja
15	Aplikacja mobilna	Zrealizowane: Expo jako wizytówka + web PWA

6.3 Metodyka pracy

W historycznej dokumentacji planistycznej przedmiotu PRO (*Harmonogram* v02, folder „stare wersje”; sporządzenie 04–06.11.2025) przyjęto cykl przyrostowy z prototypami: każdy etap obejmuje planowanie, implementację i test wybranego modułu (np. kalendarz, panel administratora, mapy). Etapy nazwane w Harmonogramie to: analiza i planowanie, projektowanie, implementacja backendu, implementacja frontendu i integracje, testy oraz dokumentacja, a następnie prezentacja i ewaluacja MVP. Jako narzędzia planowania wymieniono m.in. GitHub Projects oraz — w części zasobowej — JIRA lub Monday.com; nie wynika z tego, by sprinty Scrum lub Kanban z datami były formalnie egzekwowane, więc nie wprowadza się tu wymyślonych tablic ani velocity. Harmonogram PRO traktuje się wyłącznie jako materiał historyczny przedmiotowy, nie jako obowiązującą kartę dyplomu; opiekun przedmiotu PRO w tym dokumencie (Marta Łabuda) nie zastępuje promotora pracy dyplomowej (Marek Bednarczyk).

W praktyce w repozytorium widać iteracyjne dostarczanie w monorepo: wspólny kontrakt API, bieżąca dokumentacja zmian (układ „było → jest → dlaczego” w `docs/changes.md`), synchronizacja stanu względem MVP oraz decyzje infrastrukturalne (`docs/decyzje-wdrozeniowe.md`). Przegląd przed merge do `main` uzupełniają testy JUnit/MockMvc, Vitest i Playwright. Prototyp UI w Figma Make („Advanced UI/UX for RACEPORTAL”) był punktem startu frontendu; kolejne fale sprawdzeń UI i poprawek dokumentowano jako prace jakościowe, a nie jako formalny wykres Gantta. Zarządzanie jakością planowane w Harmonogramie PRO (code

review przed `main`, testy manualne i automatyczne, inspekcja dokumentacji) pozostaje spójne z praktyką repozytorium, choć konkretne narzędzia się zmieniały (m.in. Postman z planu historycznego ustąpił miejsca testom JUnit/MockMvc i Playwright).

6.4 Organizacja zespołu

Zespół jest pięcioosobowy (specjalizacja cyberbezpieczeństwo, tryb stacjonarny — KP): Natalia Otrombke, Oliwier Kasprowicz, Michał Gutowski, Miłosz Parkitny i Wojciech Wronisz. Opiekunem projektu w KP oraz w pracy dyplomowej jest Marek Bednarczyk.

Współpraca opiera się o wspólne repozytorium GitHub, gałąź `main` oraz dokumentację w `docs/` i `Dokumentacja/`. Jakość planowana obejmuje przegląd przed merge, testy manualne i automatyczne oraz bieżącą aktualizację dokumentów porównawczych (MVP, zgodność ze Specyfikacją Formularzy). Historyczny Harmonogram PRO przewidywał m.in. cotygodniowe statusy na Discordzie oraz prezentacje postępów zgodne z planem zajęć — te zapisy to kontekst organizacyjny przedmiotu, a nie formalny regulamin dyplomu.

Za formalny podział ról w tym rozdziale przyjmuje się zapis z DZW: kierownik projektu — Wojciech Wronisz; frontend — Natalia Otrombke i Oliwier Kasprowicz; backend — Miłosz Parkitny; fullstack / marketing — Michał Gutowski. Późniejsza praktyka opisana w `README.md` repozytorium różni się w szczegółach (kierownik: Michał Gutowski; backend: Michał Gutowski i Miłosz Parkitny; fullstack, testy i bezpieczeństwo: Wojciech Wronisz) — odnotowuje się ją jako zmianę organizacyjną w czasie, bez przypisywania tu autorstwa poszczególnych funkcji. Opis wkładu merytorycznego pozostaje w osobnym rozdziale pracy.

Tabela 6.2: Podział ról według DZW (formalny dla tego rozdziału) oraz opis w `README.md`.

Osoba	**Rola w DZW**	**Opis w** `README.md`
Wojciech Wronisz	Kierownik projektu	Fullstack, testy i bezpieczeństwo
Natalia Otrombke	Frontend	Frontend
Oliwier Kasprowicz	Frontend	Frontend
Miłosz Parkitny	Backend	Backend
Michał Gutowski	Fullstack / marketing	Kierownik; backend
Marek Bednarczyk	Opiekun (promotor)	Opiekun projektu

6.5 Harmonogram pracy

W KP data 31.01.2026 figuruje jako ograniczenie czasowe karty projektu. W tej pracy datę tę traktuje się jako termin dokumentacyjny karty (ograniczenie planistyczne KP), a **nie** jako kalendarzowy termin domknięcia gotowego i przetestowanego systemu. Przebieg implementacji — udokumentowany w `docs/changes.md` — wykracza poza tę datę karty i obejmuje m.in.

wdrożenie produkcyjne oraz domknięcia funkcji w październiku 2026; nie wprowadza się tu konkurencyjnej „daty ukończenia” spoza potwierdzonej interpretacji karty.

Planowanie etapowe z Harmonogramu PRO (analiza, projekt, backend, frontend z integracjami, testy, prezentacja MVP) stanowiło plan prac na zajęciach przedmiotu, a nie zamknięty formalny Gantt dyplomu. W Harmonogramie PRO podano również okno zajęć (ok. 15 tygodni od 6.10.2025 do 19.01.2026) oraz szacunek nakładu — te zapisy pozostają historią przedmiotową i nie są tu przepisywane jako obowiązujący harmonogram dyplomu z wymyślonymi datami kamieni milowych.

Przebieg prac — w odróżnieniu od kamieni milowych karty — dokumentuje plik `docs/changes.md`. Chronologia obejmuje m.in. przeniesienie prototypu z Figma Make do lokalnego monorepo, szkielet projektu Vite i Dockera, migrację API na Spring Boot z MySQL, budowę aplikacji mobilnej Expo jako wizytówki, iteracje testów i formularzy, a w październiku 2026 przenosiny produkcyjne na Oracle Always Free z Cloudflare Tunnel, SMTP Mailbux i webową PWA, następnie domknięcie uploadu plików oraz pomiary k6 na VM. Daty wpisów w `changes.md` są kotwicami przebiegu; nie zastępują oficjalnego terminu karty KP i nie tworzą formalnego wykresu Gantta.

Tabela 6.3: Etapy prac — plan z Harmonogramu PRO wobec charakteru przebiegu w repozytorium.

lp.	Etap (plan PRO)	Produkty planowane	Charakter w przebiegu
1	Analiza i planowanie	DZW, plan projektu	KP/DZW/SWS jako ramy; aktualizacje DZW w historii wersji
2	Projektowanie	SWS, makiety UI	Prototyp Figma Make; model danych i API w implementacji
3	Implementacja backendu	Moduły REST, baza	Spring Boot + MySQL (zamiast historycznego Postgres z Harmonogramu)
4	Frontend i integracje	Widoki React, mapy	Vite/React; Leaflet/OSRM; Expo wizytówka; PWA
5	Testy i dokumentacja	Raporty, README	JUnit/MockMvc, Vitest, Playwright; `docs/`
6	Prezentacja MVP	Demo odbiorcze	Compose lokalnie + prod Oracle/Tunnel; scenariusz prezentacji

6.6 Infrastruktura i środowisko pracy

Wizja konstrukcyjna DZW zakładała frontend React, backend Java Spring Boot (REST), bazę MySQL, integracje mapowe, GitHub, Docker, Maven oraz GitHub Projects. W realizacji lokalnej i produkcyjnej źródłem prawdy uruchomieniowej jest Docker Compose: kontenery `web`

(nginx z buildem Vite/React), `api` (Spring Boot), `mysql` (MySQL 8.4) oraz `backup` (cykliczny `mysqldump`). Aplikacja mobilna Expo działa poza Compose. Maile systemowe idą SMTP przez Mailbux (hasło wyłącznie w `.env`).

Wdrożenie produkcyjne zrealizowano na maszynie Oracle Always Free (ARM Ampere) z pełnym Compose. Publiczny dostęp zapewnia Cloudflare Tunnel do nginx na porcie `:8081`; domena `raceportal.pl` korzysta z TLS, HSTS i DNS po stronie Cloudflare. Role warstw są rozdzielone: frontend (statyczny SPA za nginx z proxy `/api`), API (Spring Boot) oraz baza (MySQL). Cloudflare pełni rolę tunelu i bramy TLS/DNS, a nie hostingu frontu na Pages — wcześniejsze warianty GCP/Pages pozostają wyłącznie historią decyzji, opisaną w `docs/decyzje-wdrozeniowe.md`.

Stack mapowy w kodzie to Leaflet z kafelkami OpenStreetMap po stronie weba oraz wyznaczanie trasy przez publiczne OSRM (proxy `/api/maps/route`). Jest to świadoma realizacja względem planu KP/DZW opartego o Google Maps API; klucz Google Maps może figurować w konfiguracji, lecz aktywna ścieżka routingu w serwisie map korzysta z OSRM.

Środowisko pracy obejmuje Docker Desktop, Node.js (web i mobile), JDK/Maven (API w kontenerze), Expo z symulatorem lub emulatorem, Playwright, GitHub oraz `cloudflared` na VM Oracle. Upload plików jest częścią API (katalog wolumenowy `UPLOAD_DIR` w Compose), z ograniczeniami odnotowanymi w MVP i Specyfikacji Formularzy — nie zastępuje pełnej zgodności ze wszystkimi polami formularzy ani równoważności funkcji w aplikacji mobilnej.

6.7 Analiza ryzyka projektowego

6.7.1 Analiza zagrożeń

Poniżej zebrano ryzyka istotne dla planowania i odbioru MVP, wraz ze sposobami ograniczenia ryzyka wynikającymi z dokumentacji i stanu systemu. Część zagrożeń planowano już w historycznym Harmonogramie PRO (opóźnienia, spójność kodu, integracja map); poniżej ujęto je łącznie z ryzykami ujawnionymi w przebiegu implementacji i porównaniu plan–stan.

W zakresie wydajności empiryczne pomiary k6 na Oracle VM (25.10.2026) wskazują m.in. komfortowy zakres ok. 150–200 RPS dla paginowanej listy wydarzeń — bez utożsamiania tych pomiarów z formalnym testem 10 000 rekordów / 50 RPS; szczegółowa analiza należy do rozdziału testowania.

Planowanie RacePortal łączy zatem formalne ramy KP/DZW z iteracyjnym przebiegiem implementacji. Zakres MVP pozostaje czytelny dzięki porównaniu „miało być / jest” w dokumencie `MVP.md`, a infrastruktura produkcyjna — dzięki rozdzieleniu ról web, API i bazy oraz świadomym decyzjom o Oracle i Cloudflare Tunnel. Ryzyka utrzymuje się w rejestrze jakościowym (Spec, wydajność, zależności zewnętrzne), ze sposobami ograniczenia ryzyka osadzonymi w architekturze i dokumentacji porównawczej.

Tabela 6.4: Analiza ryzyka RacePortal — wybrane zagrożenia i sposoby ich ograniczenia.

Ryzyko	**Skutek / objaw**	**Sposób ograniczenia ryzyka**
Niespójność Specyfikacji Formularzy względem implementacji	Luki odbiorcze (m.in. wymagalność danych osobowych)	Rejestr luk w `docs/spec-conformity.md`; rozróżnienie „działa funkcjonalnie” / „pełna zgodność ze Spec”
Awaria lub limity zewnętrznych serwisów map i routingu	Brak mapy lub trasy	Leaflet/OSM bez klucza; OSRM z komunikatami błędu; możliwa wymiana dostawcy
Dryf kontraktu web $\leftrightarrow$ mobile	Rozjazdy typów i adresów API	Wspólny pakiet `packages/api-types`
Rozrost zakresu ponad MVP	Opóźnienie odbioru MVP	Świadome odłożenie PSP, push i store; elementy ponad MVP nazywane osobno
Ograniczenia zasobowe i czasowe zespołu	Niewykonanie planu przy budżecie zerowym	Oracle Always Free; jeden origin przez Tunnel; termin karty KP 31.01.2026 jako ograniczenie planistyczne (nie termin domknięcia systemu)
Niekompletność bazy wydarzeń na starcie	Słaba wartość katalogu bez społeczności	Dane demo na start, katalog torów PL, podstawowe ścieżki ról; kompletność rynkowa poza czystym zakresem kodu
Brak formalnego artefaktu 10k/50 RPS	Niespełnienie pierwotnego kryterium wydajnościowego jako dowodu odbioru	Paginacja, indeksy, cache; krótkie pomiary k6 na VM (szczegóły — rozdział testów)
Zależność od dostarczalności poczty	Rejestracja / statusy „nie działają” dla użytkownika	SMTP Mailbux zamiast Mailpita; diagnostyka SMTP w health (warstwa admin)
Utrata spójności kodu / regresje integracji	Błędy na styku warstw	Code review przed `main`; testy automatyczne API/web/mobile

Rozdział 7

Analiza wymagań

7.1 Źródła i sposób pozyskania wymagań

Pitch / zakres MVP, Specyfikacja Formularzy, prototyp Figma Make, iteracje implementacyjne, scenariusze prezentacji oraz przeglądy kodu.

7.2 Wymagania ogólne i dziedzinowe

System ma obsługiwać polski kontekst motorsportu (kategorie, lokalizacje, role) i umożliwiać kompletny happy-path zapisu na wydarzenie.

7.3 Wymagania funkcjonalne

Poniżej przykładowe karty wymagań (środowisko / makro szablonu PJATK). Pełna lista MVP pozostaje w `docs/MVP.md`.

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	FR-01	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Przeglądanie katalogu wydarzeń		
Opis:	System umożliwia przeglądanie wydarzeń w widokach lista, mapa i kalendarz ze wspólnymi filtrami.		
Udziałowiec:	Gość, Kierowca (tab. 4.1)		
Wymagania powiązane:	UI katalogu — rozdz. 11; API `/api/events` — rozdz. 8		

Tabela 7.1: Przeglądanie katalogu wydarzeń

1. Przeglądanie wydarzeń (lista, mapa, kalendarz) z filtrami.
2. Podgląd szczegółów wydarzenia.
3. Rejestracja, logowanie, reset hasła; opcjonalnie Google Sign-In.
4. Zarządzanie profilem i garażem.

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	FR-02	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Zgłoszenie udziału w wydarzeniu		
Opis:	Zalogowany kierowca wybiera pojazd z garażu, system waliduje wymagania (`carMatch`) i tworzy zgłoszenie ze statusem oraz powiadomieniem e-mail.		
Udziałowiec:	Kierowca (tab. 4.1)		
Wymagania powiązane:	Garaż, mail, RBAC — rozdz. 10, 13		

Tabela 7.2: Zgłoszenie udziału w wydarzeniu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	FR-03	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Panel organizatora i moderacja admina		
Opis:	Organizator zarządza własnymi wydarzeniami i zgłoszeniami; administrator akceptuje/odrzuca wydarzenia oraz wnioski o rolę ORGANIZER.		
Udziałowiec:	Organizator (tab. 4.2), Administrator (tab. 4.3)		
Wymagania powiązane:	Projekt paneli — rozdz. 8; realizacja — rozdz. 11		

Tabela 7.3: Panel organizatora i moderacja admina

5. Składanie i anulowanie zgłoszeń; podgląd statusów.
6. Panel organizatora (CRUD wydarzeń, obsługa zgłoszeń).
7. Panel administratora (moderacja, role, wnioski org.).
8. Powiadomienia e-mail.
9. Archiwum wydarzeń.
10. Aplikacja mobilna — katalog + CTA do weba.

7.4 Wymagania niefunkcjonalne

Dostępność lokalna przez Docker; responsywność weba; podstawowa wydajność list (paginacja, cache); obserwowalność (`/api/health`); dokumentacja uruchomienia. Docelowy test obciążenia 10k rekordów / 50 RPS pozostaje poza domkniętym MVP (por. rozdz. 18).

7.5 Wymagania bezpieczeństwa

Uwierzytelnianie JWT; RBAC; walidacja wejścia; hasła hashowane; nagłówki bezpieczeństwa nginx (CSP, X-Frame-Options); rate limiting; minimalizacja danych w UI.

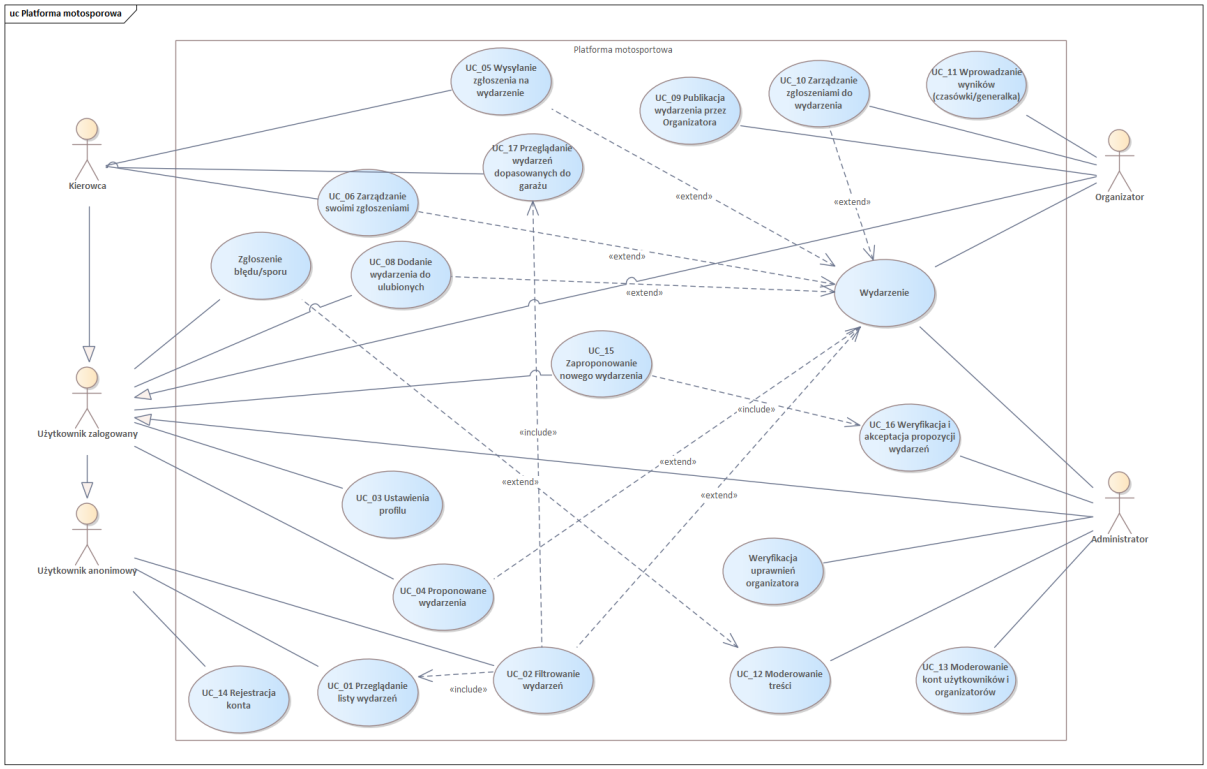
7.6 Wymagania interfejsu użytkownika

Ciemny motyw motorsportowy z akcentem marki; czytelne stany puste/błędu; spójność paneli ról; mobilka z prostą nawigacją katalogu. Punkt wyjścia UI: prototyp Figma Make (rozdz. 8.6).

7.7 Diagramy UML

7.7.1 Diagram przypadków użycia

Wczesny diagram przypadków użycia (materiały projektowe) przedstawia rys. 7.1.



Rysunek 7.1: Diagram przypadków użycia — Platforma motorsportowa (wersja koncepcyjna).

7.7.2 Diagram sekwencji: rejestracja i logowanie

7.7.3 Diagram sekwencji: zapis na wydarzenie

7.7.4 Diagram sekwencji: zarządzanie garażem

Uwaga: diagram klas / model danych przeniesiono do projektu systemu — podrozdział 8.4.1.

Rozdział 8

Projekt systemu

8.1 Założenia architektoniczne

Architektura trójwarstwowa: klienty (web, mobile) → API REST → MySQL. Statyczny frontend za nginx z proxy `/api`.

8.2 Architektura logiczna systemu

Moduły domenowe: użytkownicy/auth, wydarzenia, zgłoszenia, garaż, organizator, administracja, mapy/trasa, poczta.

8.3 Architektura fizyczna i wdrożeniowa

Kontenery lokalne: `web`, `api`, `mysql`, `backup`. Mobile poza Compose. Maile — SMTP Mailbux (poza Compose; `SMTP_PASSWORD` w `.env`).

Wdrożenie produkcyjne: maszyna Oracle Always Free (ARM) z Docker Compose; publiczny dostęp przez **Cloudflare Tunnel** (`cloudflared`) do nginx na porcie `:8081`. Domena `https://raceportal.pl` jest w tym samym koncie Cloudflare — TLS/HSTS i DNS po stronie Cloudflare, bez hostowania frontu na Cloudflare Pages.

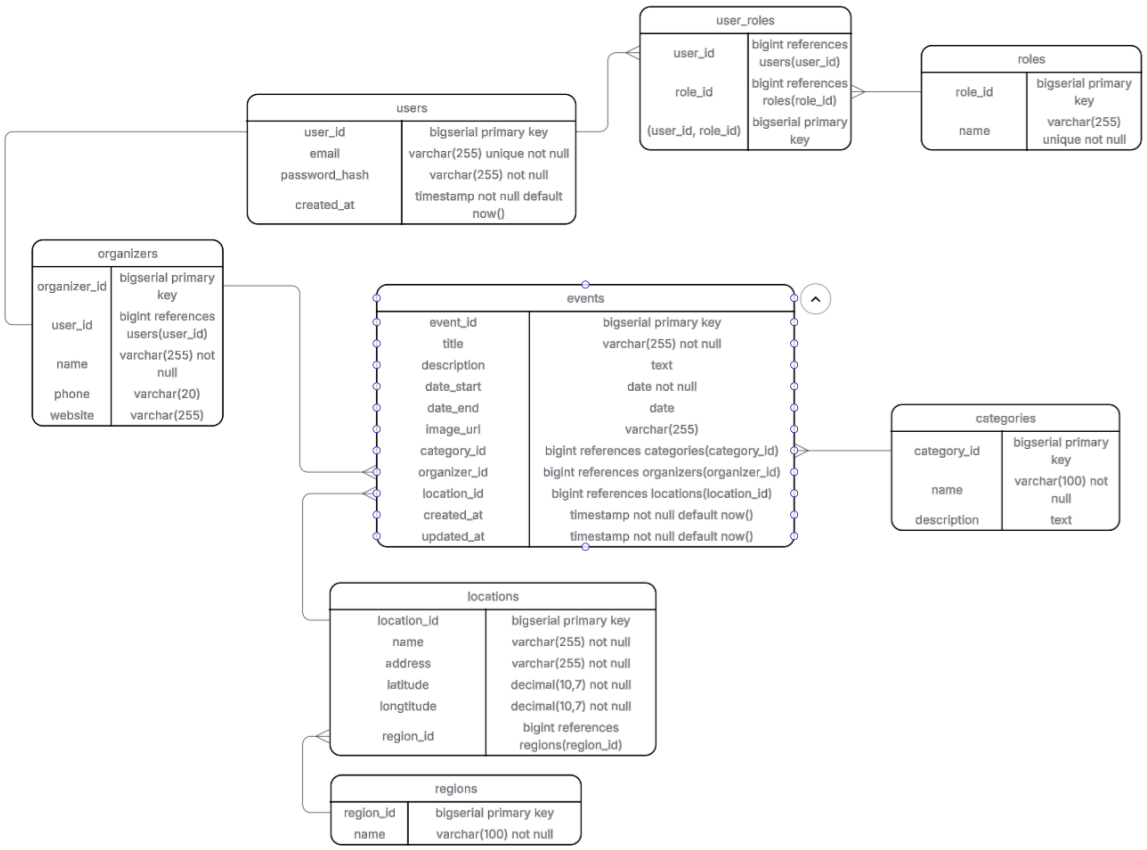
8.4 Projekt bazy danych

Encje m.in.: użytkownik, pojazd, wydarzenie, zgłoszenie, wniosek organizatora, **tor** (katalog PL seedowany przy starcie API, odczyt `GET /api/tracks`); statusy wydarzeń i zgłoszeń; współrzędne geograficzne. Wspólne presety torów dla UI: `TRACK_PRESETS` w `packages/api-types`.

8.4.1 Diagram klas

Rysunek 8.1 przedstawia wczesny model bazy danych (ERD) stanowiący punkt wyjścia projektu klas / tabel domenowych. W implementacji Spring Data JPA model został uproszczony

i dostosowany do MVP (m.in. role jako enum użytkownika, lokalizacja osadzona w wydarzeniu).



Rysunek 8.1: Diagram klas / model danych (ERD) — wersja koncepcyjna projektu.

8.5 Projekt interfejsu REST API

Zasoby `/api/auth/*`, `/api/events`, `/api/events/markers`, `/api/registrations`, `/api/garage`, `/api/admin/*`, `/api/organizer/*`, `/api/maps/route`, `/api/health`.

8.6 Projekt warstwy webowej

Warstwa webowa RacePortal [1] to pełny klient transakcyjny systemu: obsługuje katalog wydarzeń, konta użytkowników, wirtualny garaż, zgłoszenia udziału oraz panele organizatora i administratora. Stack aplikacji to **Vite 6** [8] z **React 18** i **TypeScript**, stylowanie **Tailwind CSS v4** oraz zestaw komponentów zbliżonych do **shadcn/ui** (Radix UI). Routing realizuje **React Router v7** (`createBrowserRouter`); komunikacja z backendem — moduł komunikacji z API w `web/src/app/lib/api.ts`, z bazą URL z `VITE_API_URL` albo ścieżkami względnymi `/api/...` (proxy Vite w dev, proxy nginx w Dockerze). Sesja opiera się o **httpOnly cookies** (`rp_at` /

rp_rt) z credentials: "include"; starszy JWT w localStorage jest usuwany przy starcie. Szczegóły implementacji frontendu są rozwinięte w rozdziale 11; poniżej opisano projekt warstwy i kluczowe decyzje.

Architektura frontendu

Korzeń aplikacji (App.tsx) owija drzewo tras w AuthProvider, wczytuje ustawienia UI (akcent / język) oraz renderuje RouterProvider. Strona główna ładuje się od razu (LCP); pozostałe strony — przez React.lazy, z obsługą błędu po aktualizacji (jednorazowe odświeżenie strony). Wspólny układ zapewnia RootLayout z <Outlet />. Trasy chronione opakowano w AuthGate: podczas wczytywania sesji (GET /api/auth/me) wyświetlany jest spinner; brak sesji przekierowuje na /login; opcjonalna biała lista ról (ADMIN, ORGANIZER) chroni panele. W Dockerze nginx stosuje try_files $uri /index.html, aby bezpośrednie odnośniki SPA nie kończyły się kodem 404.

Szkic kluczowych tras (fragment routes.tsx):

```
export const router = createBrowserRouter([
  {
    path: "/",
    Component: RootLayout,
    children: [
      { index: true, Component: HomePage },
      { path: "login", Component: LoginPage },
      { path: "wydarzenia", Component: EventsPage },
      { path: "wydarzenia/:id", Component: EventDetailPage },
      { path: "dashboard", Component: ProtectedDashboard },
      { path: "garaz", Component: ProtectedGarage },
      { path: "organizer", Component: ProtectedOrganizer },
      { path: "admin", Component: ProtectedAdmin },
      // ...
    ],
  },
]);
```

Fragment kodu 8.1: Fragment drzewa tras React Router (katalog, auth, panele).

Komunikacja z API i stan sesji

Moduł api zbiera metody get/post/patch/delete, mapuje błędy na ApiError oraz przy kodzie 401 wykonuje jedną próbę odświeżenia sesji (POST /api/auth/refresh) przed wylogowaniem. Kontekst AuthContext utrzymuje user, flagę isLoading oraz funkcje konta (logowanie, rejestracja z weryfikacją e-mail, OAuth Google, profil, zmiana hasła, zamknięcie konta). Wczytywanie sesji jest odroczone do idle (deferUntilIdle), a przy powrocie karty przeglądarki odświeżany jest token — bez przechowywania JWT w JavaScript.

```
useEffect(() => {
  clearLegacyToken();
```

```
3     return deferUntilIdle(() => {
4       void (async () => {
5         try {
6           const me = await api.get<User>("/api/auth/me");
7           persistAuth(me);
8         } catch {
9           persistAuth(null);
10        } finally {
11          setIsLoading(false);
12        }
13      })();
14    }, 2000);
15  }, []);
```

Fragment kodu 8.2: Wczytywanie sesji w `AuthContext` (httpOnly cookies).

Wspólny kontrakt typów z backendem wspiera pakiet `packages/api-types` (m.in. presety torów `TRACK_PRESETS`). Mapa wydarzeń korzysta z **Leaflet** + OpenStreetMap; wyznaczanie trasy — z publicznego OSRM (Google Maps pozostaje opcją konfiguracyjną poza domyślną ścieżką MVP).

Komponenty i użyteczność

Struktura katalogów oddziela strony (`pages/`), kontekst auth, moduł komunikacji z API oraz bibliotekę UI (`components/ui/` — przyciski, dialogi, formularze, karty itd.). Tokeny marki (`--race-accent`, `--race-fg`, `--race-muted`) spójnie sterują motywem. Typografia display to **Oxanium** (zastąpiono Orbitron ze względu na brak *latin-ext* dla polskich znaków), treść — Montserrat. Interfejs jest **mobile-first**: na telefonie działa dolna nawigacja oraz PWA (manifest + service worker, instalacja skrótu na ekranie początkowym). Stany puste, błędy tras i toasty (`sonner`) domykają feedback użytkownika. Panele ról nie dublują katalogu publicznego — organizator zarządza własnymi wydarzeniami, administrator moderuje publikacje i wnioski o rolę.

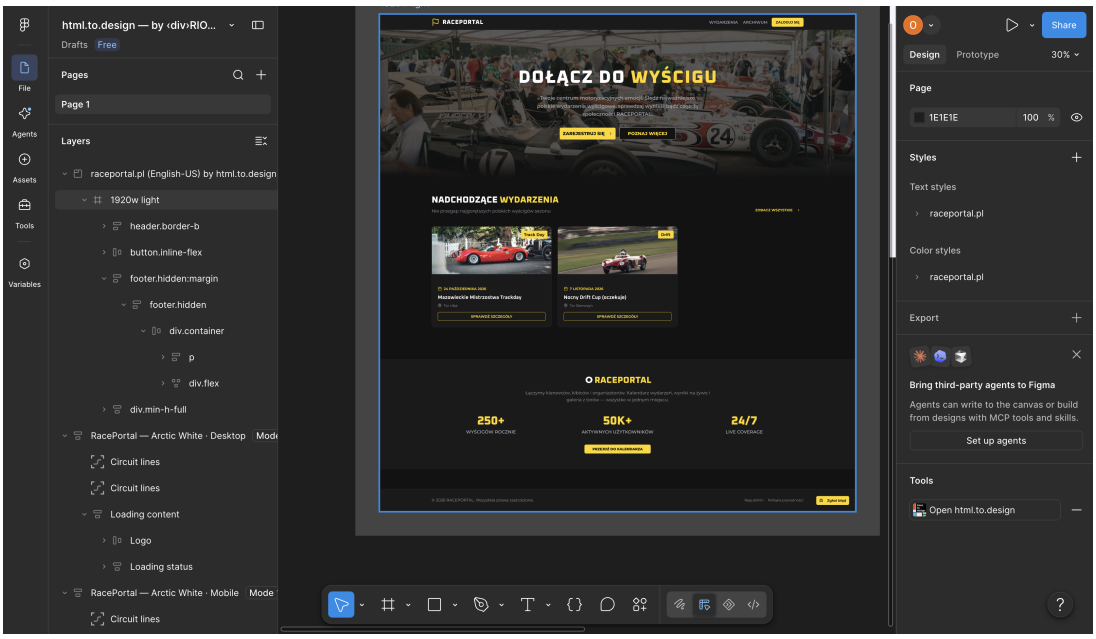
Użyteczność projektowano wokół krótkiej ścieżki: gość przegląda katalog → rejestracja / logowanie → garaż → zapis na wydarzenie; organizator publikuje imprezę po akceptacji administratora. CTA na stronie głównej i w kartach wydarzeń prowadzą do konkretnych tras SPA, a nie do martwych placeholderów prototypu.

8.6.1 Prototyp UI w Figma Make

Wyjściowym projektem interfejsu był plik Figma Make **Advanced UI/UX for RACEPORTAL** (ciemny motyw motorsportowy, akcent marki w kolorze złotym / żółtym, typografia display, komponenty zbliżone do shadcn/ui). Prototyp obejmował m.in. stronę główną z hero i sekcją nadchodzących wydarzeń, katalog, logowanie/rejestrację, dashboard oraz szkice paneli

organizatora i administratora. Warstwy w Figmie nosiły nazwy zbliżone do klas narzędziowych CSS (`header.border-b`, `button.inline-flex`), co ułatwiło przeniesienie układu do React/Tailwind.

Rysunek 8.2 przedstawia zrzut ekranu prototypu strony głównej (stan roboczy z Figmy, dokumentacja zespołu z 23.10.2026): hero z hasłem „Dołącz do wyścigu”, karty wydarzeń oraz blok informacyjny z wezwaniem do kalendarza.



Rysunek 8.2: Prototyp UI RacePortal w Figma Make — strona główna (ciemny motyw motorsportowy, akcent marki).

Kod frontendu został przeniesiony z Figma Make do lokalnego monorepo (`web/`), a następnie podpięty pod realne API Spring Boot zamiast mocków i `localStorage`. Wczesna wizja produktu i ról — jeszcze przed pełną implementacją — jest też widoczna na diagramach koncepcyjnych (rys. 7.1, 4.1). W toku realizacji UI dopracowano pod kątem responsywności, stanów pustych/błędów, PWA oraz spójności z tokenami marki (`-race-accent`); font Orbitron zastąpiono Oxaniumem ze względu na polskie znaki diakrytyczne. Atrybucje komponentów shadcn/ui oraz zdjęć Unsplash udokumentowano w `docs/ATTRIBUTIONS.md`.

8.7 Projekt aplikacji mobilnej

Stack Expo; nawigacja stack Eventy; publiczny klient HTTP; zmienne `EXPO_PUBLIC_API_URL` i `EXPO_PUBLIC_WEB_URL`; CTA `Linking` do `/wydarzenia/:id`.

8.8 Projekt mechanizmów bezpieczeństwa

Sesja webowa: JWT w ciasteczkach httpOnly (`rp_at`/`rp_rt`); API akceptuje też nagłówek Bearer (np. testy); role na endpointach; walidacja DTO; CORS; CSP nginx.

Rozdział 9

Realizacja

9.1 Organizacja implementacji

Implementacja iteracyjna w monorepo, z dokumentowaniem zmian i utrzymywaniem środowiska Compose jako źródła prawdy uruchomieniowej.

9.2 Podział systemu na komponenty

9.2.1 Backend

Spring Boot: kontrolery, serwisy, repozytoria JPA, seed (`DataInitializer`), joby (np. archiwizacja).

9.2.2 Frontend webowy

Vite + React; integracja z API; stany ról i formularze dziedzinowe.

9.2.3 Aplikacja mobilna

Expo — katalog publiczny bez auth.

9.3 Integracja komponentów

Wspólny kontrakt JSON; typy w `api-types`; nginx reverse proxy `/api` w środowisku Compose.

9.4 Konteneryzacja i uruchamianie środowiska

`docker compose up -build -d` [9]; weryfikacja `/api/health`; Expo: `cd mobile && npm start`. Publiczny dostęp produkcyjny: Cloudflare Tunnel → nginx `:8081`.

Rozdział 10

Szczegóły implementacji backendu

10.1 Struktura projektu backendowego

Pakiet `pl.raceportal` — warstwy controller / service / repository / dto / security (Spring Security [10]).

10.2 Model domenowy i encje

Użytkownik (role), Car, Event, Registration oraz powiązane statusy i flagi wymagań wydarzenia.

10.3 Rejestracja użytkowników i logowanie

Rejestracja z aktywacją linkiem `/verify-email/{token}` (`PUBLIC_BASE_URL`; query `?token=` jako fallback); logowanie hasłem; opcjonalna wymiana Google idToken → JWT; rate limit prób w API (`AttemptRateLimiter`).

10.4 Zarządzanie profilami użytkowników

Aktualizacja danych profilu, hasła, deklaracji (m.in. PZM, prawo jazdy B), pól adresu / Instagram.

10.5 Obsługa wydarzeń

Listowanie z filtrami i paginacją; markery mapy; CRUD po stronie organizatora; moderacja admina; archiwum.

10.6 Obsługa zgłoszeń

Tworzenie zgłoszenia z wyborem pojazdu; walidacja wymagań; zmiana statusów; anulowanie; maile transactional.

10.7 Obsługa garażu

CRUD pojazdów; reguły clear-on-edit pól liczbowych; powiązanie z kategorią wydarzenia.

10.8 Panel administratora i organizatora

Endpointy i reguły RBAC dla moderacji i zarządzania zgłoszeniami / wydarzeniami.

10.9 Integracja z bazą danych

Spring Data JPA + MySQL 8; konfiguracja przez zmienne środowiskowe Compose.

10.10 Obsługa wyjątków i walidacja

Bean Validation; odpowiedzi z polem `details`; mapowanie na komunikaty UI.

Rozdział 11

Szczegóły implementacji frontendu webowego

11.1 Struktura aplikacji webowej

Katalog `web/src/app`: `pages/`, `components/`, `context/`, `lib/`.

11.2 Strona główna i katalog wydarzeń

Widoki Lista / Mapa / Kalendarz; debounce filtrów; „Wyczyść filtry”; paginacja listy vs markery overview.

11.3 Widok szczegółów wydarzenia

Opis, wymagania, zapis z wyborem auta, `carMatch`, mapa i trasa.

11.4 Logowanie i rejestracja

Formularze auth; weryfikacja kodu; reset hasła; opcjonalny Google Sign-In.

11.5 Dashboard użytkownika

Zgłoszenia użytkownika i szybkie informacje o nadchodzących startach.

11.6 Widok garażu

Formularz pojazdu, walidacja pól wymaganych, edycja i usuwanie (z ograniczeniami przy otwartym zgłoszeniu).

11.7 Panel organizatora

Tworzenie/edycja wydarzeń, lista zgłoszeń, zmiana statusów.

11.8 Panel administratora

Moderacja wydarzeń, wnioski organizatora (zaakceptuj / odrzuć → rola `ORGANIZER`), zarządzanie rolami, zgłoszenia błędów. Formularz wniosku użytkownika: `/zostan-organizatorem`.

11.9 Mapa i elementy lokalizacyjne

Leaflet [11] + kafelki CARTO; pickery lokalizacji; proxy trasy `/api/maps/route` (domyślnie OSRM [12]).

11.10 Responsywność i doświadczenie użytkownika

Układ dostosowany do desktop/mobile web; motyw z akcentem `-race-accent`.

Rozdział 12

Szczegóły implementacji aplikacji mobilnej

12.1 Założenia aplikacji mobilnej

Mobilka ma wspierać odkrywanie wydarzeń, a nie dublować pełnego klienta webowego.

12.2 Architektura rozwiązania mobilnego

Expo SDK, React Navigation (stack Eventy), ThemeProvider, prosty klient API bez sesji JWT.

12.3 Lista wydarzeń i widok szczegółów

Filtry publiczne; przełączanie Lista / Kalendarz / Mapa; detal z metadanymi wydarzenia.

12.4 Nawigacja i interfejs użytkownika

Pojedynczy stack: `EventsList` → `EventDetail`; dark UI spójny z marką.

12.5 Integracja z API

Publiczne GET (events, markers, health); konfiguracja hosta API (localhost / LAN / Android emulator).

12.6 Przekierowanie do wersji webowej

Przycisk „Zapisz się na stronie” — `Linking.openURL(webEventUrl(id))`.

12.7 Ograniczenia wersji mobilnej

Brak auth, garażu, paneli ról i archiwum w aplikacji; zależność od dostępności weba przy konwersji zapisu.

Rozdział 13

Bezpieczeństwo systemu

13.1 Założenia bezpieczeństwa

Ochrona kont i danych zgłoszeń na poziomie ASVS L1 adekwatnym do MVP demonstracyjnego.

13.2 Klasyfikacja danych

Dane konta i profilu; dane pojazdów; dane zgłoszeń; treści wydarzeń (częściowo publiczne).

13.3 Uwierzytelnianie użytkowników

Hasło + JWT (access/refresh); opcjonalnie Google; brak klasycznej sesji serwerowej w pamięci — stan odświeżany cookie refresh (`rp_rt`).

13.4 Autoryzacja i kontrola dostępu RBAC

Role USER / ORGANIZER / ADMIN egzekwowane w API i bramkach UI.

13.5 Wykorzystanie tokenów JWT

W warstwie webowej access token jest w ciasteczku httpOnly `rp_at` (JavaScript go nie odczytuje); `localStorage` nie przechowuje JWT. Filtr API odczytuje cookie albo nagłówek `Authorization: Bearer` (m.in. testy).

13.6 Walidacja danych wejściowych

Walidacja DTO po stronie API; walidacja formularzy UI; komunikaty pól `details`.

13.7 Ochrona zasobów użytkowników

Dostęp do garażu i zgłoszeń wyłącznie właściciela (oraz uprawnionych ról w panelach).

13.8 Bezpieczeństwo komunikacji

W dev HTTP lokalne; w prod TLS terminowany na Cloudflare Tunnel przed nginx; CSP / X-Frame-Options na nginx.

13.9 Analiza zagrożeń

Uwierzytelnianie, IDOR, XSS, CSRF w kontekście SPA, brute-force logowania (rate limit).

13.10 Analiza ryzyka

Ryzyko akceptowalne dla środowiska demo; produkcja wymaga twardego sekretu JWT, HTTPS i polityki haseł zsynchronizowanej backend↔UI.

13.11 Ograniczenia przyjętych zabezpieczeń

Brak 2FA; Google OAuth opcjonalny; brak WAF; publiczny OSRM bez SLA.

Rozdział 14

Testowanie i weryfikacja systemu

14.1 Strategia testowania

Piramida: unit (api-types, mobile client) → integracyjne API (MockMvc) → E2E Playwright (web + preview mobile).

14.2 Środowisko testowe

Docker Compose + opcjonalnie Expo web `:8082`; dokumentacja `docs/testy/TESTY.md`.

14.3 Testy jednostkowe

Vitest: `packages/api-types`, `mobile/tests`.

14.4 Testy integracyjne backendu

JUnit / MockMvc — scenariusze auth, eventy, garaż, zgłoszenia, RBAC, trasa.

14.5 Testy End-to-End aplikacji webowej

Playwright: ścieżki katalogu, auth, garaż, role (viewport desktop/mobile).

14.6 Testy aplikacji mobilnej

Unit URL API/WEB; E2E gość (lista, widoki, detal, CTA) na Expo web.

14.7 Testy mechanizmów bezpieczeństwa

Scenariusze braku dostępu do paneli obcych ról; walidacja wejścia.

14.8 Automatyzacja uruchamiania testów

Skrypty npm / `scripts/`; raporty w `docs/testy/wyniki/`.

14.9 Analiza wyników testów

Werdykty przebiegów odnotowywane w dokumentacji wyników; regresie łapane przed prezentacją.

14.10 Ograniczenia procesu testowania

Brak pełnych testów natywnych (Detox/Maestro); **brak formalnego artefaktu odbioru 10k rekordów / 50 RPS** w MVP — przy czym wykonano krótkie pomiary Grafana k6 na Oracle VM (25.10.2026); szczegóły w podsumowaniu i w `docs/testy/wyniki/k6-vm-rps.md`.

Rozdział 15

Prezentacja systemu

15.1 Prezentacja głównych funkcjonalności

Demonstracja katalogu (3 widoki), zapisu kierowcy z `carMatch`, paneli org/admin oraz mobile CTA — zgodnie z `docs/scenariusz-prezentacji.md`.

15.2 Scenariusz użycia z perspektywy kierowcy

Login seed → garaż → filtr/katalog → zapis → dashboard statusów.

15.3 Scenariusz użycia z perspektywy organizatora

Login org → wydarzenie (presety torów) → zgłoszenia → zmiana statusu → podgląd maila na skrzynce (Mailbux).

15.4 Scenariusz użycia z perspektywy administratora

Login admin → moderacja wydarzenia / wniosku organizatora / ról.

15.5 Podsumowanie działania systemu

System realizuje spójny obieg informacji o wydarzeniach i zapisach w środowisku uruchamialnym lokalnie oraz pod adresem produkcyjnym za Cloudflare Tunnel.

Rozdział 16

Nakład pracy

16.1 Liczba godzin przeznaczona na realizację projektu

Nakład sumaryczny (osobogodziny): **[do uzupełnienia przez zespół]**.

16.2 Podział zadań w zespole

Skrót obszarów — rozdz. 17. Szczegółowa tabela godzin per osoba: **[do uzupełnienia przez zespół]**.

16.3 Narzędzia wspierające zarządzanie pracą

Git/GitHub, dokumentacja Markdown w `docs/`, Docker, Cursor/IDE, Playwright, Figma Make, Cloudflare Dashboard; skład pracy: LaTeX [13].

16.4 Problemy organizacyjne i ich rozwiązanie

M.in. rozrost zakresu mobile — decyzja o wizytówce; luki Spec — rejestr `spec-conformity.md`; stabilizacja testów względem seedu/archiwizacji; uproszczenie hostingu (Oracle + Tunnel zamiast GCP Pages).

Rozdział 17

Wkład własny

Rozdział opisuje, kto odpowiadał za które obszary prac projektowych i implementacyjnych (imię i nazwisko). Podział odzwierciedla faktyczny udział zespołu; największy wkład merytoryczny i projektowy w warstwie produktu/UI wniosła Natalia Otrombke.

17.1 Natalia Otrombke

- projekt UI/UX w Figma Make (**Advanced UI/UX for RACEPORTAL**) — ekrany katalogu, auth, dashboard, paneli;
- przeniesienie i dopracowanie frontendu React (motyw, layout, spójność marki, kluczowe ścieżki UX);
- udział w definicji flow użytkownika (gość → kierowca → organizator) oraz w materiałach koncepcyjnych ról.

17.2 Oliwier Kasprowicz

- prace analityczne i dokumentacyjne (wymagania, prezentacje zespołowe);
- wsparcie przy diagramach i scenariuszach użycia;
- udział w przeglądach zakresu MVP i odbiorze funkcjonalności.

17.3 Michał Gutowski

- diagramy i materiały projektowe (m.in. rich picture, przepływy);
- wsparcie dokumentacji i testów scenariuszy prezentacji;
- udział w integracji i weryfikacji ścieżek użytkownika.

17.4 Miłosz Parkitny

- modelowanie i diagramy (m.in. przypadki użycia, podział funkcjonalności, model danych);
- wsparcie analizy interesariuszy i harmonogramów;
- udział w pracach implementacyjnych / poprawkach w repozytorium.

17.5 Wojciech Wronisz

- backend Spring Boot (API, JWT/RBAC, encje, seed, maile);
- Docker Compose, wdrożenie produkcyjne Oracle + **Cloudflare Tunnel**, Mailbux, PWA;
- dokumentacja uruchomienia i odbioru (`docs/`), testy API / E2E, integracja web $\leftrightarrow$ API.

Rozdział 18

Podsumowanie

18.1 Największe wyzwania i sposób ich rozwiązania

Spójność domeny zapisów i garażu, RBAC, mapa/trasa oraz utrzymanie monorepo (web, API, mobile). Po stronie infrastruktury — uproszczenie hostingu do jednej VM z tunelowaniem Cloudflare zamiast rozdzielonego stacku Pages/Worker.

18.2 Zmiany i adaptacje w trakcie realizacji

Przejście mobile z pełnej równoważności funkcji na wizytówkę; doprecyzowanie formularzy; wspólny pakiet typów; migracja z eksperymentów GCP/Pages na Oracle + Cloudflare Tunnel.

18.3 Ograniczenia końcowej wersji systemu

Brak PSP; upload plików dostępny w webie/API (nie w mobilce); mobilka bez konta; limity formalnego testu 10k/50 RPS i produkcyjnego hardeningu.

18.3.1 Ograniczenia wydajnościowe (RPS)

W wymaganiach jakościowych MVP zapisano **formalny** test obciążenia: **ok. 10 000 rekordów** w katalogu oraz **ok. 50 RPS** przy akceptowalnym P95 odpowiedzi list/detalu. W oddawanej wersji należy rozróżnić dwie warstwy:

- zastosowano lokalne ograniczenia skutków (paginacja listy, osobne markery mapy, indeksy / cache tam gdzie uzasadnione);
- **nie domknięto** formalnego artefaktu odbiorczego 10k rekordów / 50 RPS (brak raportu spełniającego dokładnie to kryterium KP/DZW);
- wykonano natomiast **krótkie pomiary Grafana k6** [14] na Oracle VM (25.10.2026, ruch lokalny na originie): dla paginowanej listy wydarzeń komfortowy zakres ok. 150–

200 RPS — bez utożsamiania tego z formalnym testem 10k/50 RPS (szczegóły: `docs/testy/wyniki/k6-vm-rps.md`).

Ograniczenie formalne jest świadome: priorytetem było domknięcie podstawowej ścieżki funkcjonalnej, bezpieczeństwa (JWT/RBAC, cookies httpOnly) i uruchamialności. Uzupełnienie formalnego testu 10k/50 RPS pozostaje w backlogu jakościowym.

18.4 Możliwości dalszego rozwoju

Płatności (PSP), watchlista, iCal, waitlista, eksport list startowych, publikacja w sklepach — por. `docs/pomysly-rozwoju.md`; uzupełnienie formalnego testu 10k/50 RPS; dalsza rozbudowa uploadu (m.in. mobilka).

18.5 Wnioski końcowe

RacePortal stanowi kompletne MVP demonstracyjne katalogu i zapisów motorsportowych z czytelnością architektury, testami funkcjonalnymi i ścieżką prezentacji dla odbiorcy akademickiego oraz biznesowego — przy jasno nazwanych lukach (PSP, formalny test 10k/50 RPS, ograniczona mobilka bez uploadu/konta).

Bibliografia

[1] „React Documentation”. https://react.dev/. dostęp: 2026-11-07.

[2] „Spring Boot Reference Documentation”. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/. dostęp: 2026-11-07.

[3] „MySQL 8.4 Reference Manual”. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/. dostęp: 2026-11-07.

[4] „Expo Documentation”. https://docs.expo.dev/. dostęp: 2026-11-07.

[5] „RacePortal — repozytorium projektu”. https://github.com/Gucio-009/RacePortal. Branch main; dostęp: 2026-11-07.

[6] „JSON Web Token (JWT)”. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519. RFC 7519; dostęp: 2026-11-07.

[7] „OWASP Application Security Verification Standard”. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/. dostęp: 2026-11-07.

[8] „Vite Documentation”. https://vite.dev/guide/. dostęp: 2026-11-07.

[9] „Docker Compose overview”. https://docs.docker.com/compose/. dostęp: 2026-11-07.

[10] „Spring Security Reference”. https://docs.spring.io/spring-security/reference/. dostęp: 2026-11-07.

[11] „Leaflet — an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps”. https://leafletjs.com/. dostęp: 2026-11-07.

[12] „Open Source Routing Machine”. http://project-osrm.org/. dostęp: 2026-11-07.

[13] „LaTeX — A document preparation system”. https://www.latex-project.org/. dostęp: 2026-11-07.

[14] „Grafana k6 documentation”. https://grafana.com/docs/k6/latest/. dostęp: 2026-11-07.

Spis rysunków

4.1 Podział interesariuszy projektu — funkcjonalności dostępne dla ról użytkowników (materiał koncepcyjny). 31

7.1 Diagram przypadków użycia — Platforma motorsportowa (wersja koncepcyjna). 47

8.1 Diagram klas / model danych (ERD) — wersja koncepcyjna projektu. 49

8.2 Prototyp UI RacePortal w Figma Make — strona główna (ciemny motyw motorsportowy, akcent marki). 52

Spis tabel

4.1 Karta udziałowca: Kierowca 31
4.2 Karta udziałowca: Organizator 32
4.3 Karta udziałowca: Administrator 32

6.1 Zakres MVP — funkcje z KP/DZW oraz stan według `docs/MVP.md` (28.10.2026). 40
6.2 Podział ról według DZW (formalny dla tego rozdziału) oraz opis w `README.md`. 41
6.3 Etapy prac — plan z Harmonogramu PRO wobec charakteru przebiegu w repozytorium. 42
6.4 Analiza ryzyka RacePortal — wybrane zagrożenia i sposoby ich ograniczenia. . 44

7.1 Przeglądanie katalogu wydarzeń 45
7.2 Zgłoszenie udziału w wydarzeniu 46
7.3 Panel organizatora i moderacja admina 46

Załączniki

Płyta CD z następującą zawartością:

- *pliki projektowe* – pliki składające się na całość projektu
  - repozytorium kodu źródłowego wraz z instrukcją zbudowania i uruchomienia projektu
  - źródło pracy inżynierskiej.
- *Otrombke Natalia_Kasprowicz Oliwier_Gutowski Michał_Parkitny Miłosz_Wronisz Wojciech_praca pisemna* – katalog zawierający plik PDF z pracą inżynierską.